PotensicProxy_TAF – Änderungs- und Prüfbericht – PLand-Projektion

Datum: 2026-10-15

Version: 0.9846.7-rc4

Status: Teilimplementierung / NICHT zur Geräte- oder Flugfreigabe

Verantwortung: Projektentwicklung; fachliche Abnahme durch Auftraggeber

Ablage: docs/changes/ und docs/releases/

Basis: Änderungsauftrag v0.2; Projektvorgaben v2.0; Dateinamen-/Lieferstrukturregeln 14.10.2026

1. Umsetzung und Bestandsschutz

- Neue Android-API GET /api/pport/models listet vollständig lesbare SAF-Modelle und kennzeichnet unvollständige Einträge, ohne Daten zu löschen. GET /api/pport/models/by-id/{id} liefert explizit ausgewählte Modelle.
- Zentrale Anzeigeeinstellungen (Modus, Grundlage, Transparenz, Kontur- und Eckfarbe, Linienstärke, Diagnostik) befinden sich in System → Drohne → PStart / PLand. Browserseitige Persistenz mit defensiven Standardwerten.
- Automatische oder manuelle PPort-Auswahl mit expliziter Kennzeichnung fehlender Modelle. Die Auswahl wird lokal gespeichert. Bereits vorhandene PStart-Analyse und der Aufnahmeablauf bleiben im Code unverändert.
- Cockpit zeigt keinen separaten Mustermodus-Wahlschalter mehr. PLand-Vorschau bleibt durch den bisherigen Schaltzustand gesteuert. Ohne gültige Bild-/Pose-Geometrie erfolgt nur ein Statushinweis, keine scheingenaue Quadratprojektion.
- Gemeinsames Modul PLandFrameGeometry.ts: Quellpixel-zu-Viewport-Koordinaten (Contain/Crop/Letterbox), Homographie aus vier Ecken, inverse perspektivische Texturabbildung; noch nicht in den Live-Framepfad eingebunden.
- Es wurden keine Flugsteuerungs- oder PLand-Freigabepfade absichtlich geändert. Bestehende native Berechtigungen/SAF-Daten werden durch die neuen lesenden Endpunkte nicht entfernt.

2. Anforderungsstand A01–A18

Anforderung	Stand	Hinweis
A01–A02	OFFEN	Pose-/Zeitachsen und Frame-Synchronisierung fehlen.
A03	OFFEN	verticalDistance minus flugbezogener Startwert nicht end-to-end verifiziert; altitude deaktiviert für Modellskala.
A04	OFFEN	MIN/MAX Intrinsics und Crop-Kalibrierung nicht vorhanden.
A05	TEILWEISE	Homographie- und Rasterfunktion implementiert, Live-Einbindung fehlt.

A06	OFFEN	Robuste Live-Markereckenerkennung nicht vorhanden.
A07	TEILWEISE	Konfiguration vorhanden, Projektionen mangels gültiger Daten deaktiviert.
A08	TEILWEISE	Contain/Crop-Transformation vorhanden; Rotation nicht umgesetzt.
A09	TEILWEISE	Fail-closed UI, Modellfehler sichtbar; Frame-Freshness ausstehend.
A10	OFFEN	Per-Frame strukturiertes Diagnoselog fehlt.
A11	TEILWEISE	Gemeinsame Geometriekomponente, Integration PStart/PPort noch offen.
A12	TEILWEISE	Alte Modelle lesend; native/Update-Regressionsprüfung fehlt.
A13	TEILWEISE	Darstellungskonfiguration und Persistenz vorhanden.
A14	TEILWEISE	Cockpit-Moduswahl entfernt; Flugpfad nicht am Gerät geprüft.
A15	TEILWEISE	Alle PPort-Verzeichnisse gelistet; Zeit-/Qualitätsmetadaten unvollständig.
A16	TEILWEISE	Auswahl erstes vollständiges Modell in absteigender Ordner-ID-Reihenfolge; nicht gesichert nach Auswertungsabschluss.
A17	TEILWEISE	Persistente manuelle Auswahl, nicht verfügbar wird gemeldet.
A18	TEILWEISE	Explizites Laden ausgewählten Modells, Projektion sicher ausgeblendet.

3. Prüfprotokoll

- PASS: vue-tsc --noEmit (TypeScript/ Vue-Struktur) ohne Fehler.
- BLOCKIERT: npm run build: mitgeliefertes .bin/vue-tsc nicht ausführbar; direkter Vue-Typcheck jedoch erfolgreich.
- BLOCKIERT: vite build: Linux-Rollup-Nativmodul nicht im gelieferten Windows-Abhängigkeitsbaum vorhanden. Eingebettetes Android-WebUI-Bundle daher NICHT aktualisiert.
- NICHT DURCHGEFÜHRT: Kotlin-/Android-Gradle-Build, automatisierte Bildtests, reale Kamerafahrt, Zoom-/Gimbal-/Höhenmessungen, Geräte- und In-Place-Updateprüfung.
- WICHTIG: Die vorliegende Änderung ist Quellcode-Arbeitsstand, kein einsetzbarer APK-Release. Der bestehende eingebettete WebUI-Bestand bleibt unverändert und erfüllt die neuen Projektionsanforderungen nicht.

4. Offene Abnahmeaufgaben

1. Natives Rollup-Modul unter passender Buildumgebung installieren und WebUI dist nach Android assets/web übertragen; eingebettete Render-Marker und Quellen prüfen.
2. PPort-Erfolgszeitstempel beim atomaren Speichern erfassen, historische Modelle migrationssicher sortieren und Metadaten vollständig anzeigen.
3. PStart-Ausgangshöhe flugbezogen persistieren und Referenzhöhe auf Marker-Ebene überprüfen; Telemetrie pro Frame synchronisieren.
4. Live-Markerecken mit Orientierung und Qualitätsindikatoren ermitteln; Bild- und Telemetrievariante getrennt anzeigen.
5. Kamera MIN/MAX, Gimbalachsen, Geometrie, Crop/Rotation kalibrieren und synthetische Pixelabweichungen testen.
6. Android-Build, Echtaufnahmen, Berechtigungs-/Datenbestand und Updates auf Gerät testen. Erst danach fachliche Abnahme einholen.

5. Geänderte/Neue Projektdateien

- app/src/main/java/com/potensic/proxy/PPortModelStorage.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- webui/src/composables/usePLandProjectionSettings.ts
- webui/src/components/settings/PrecisionStartSettings.vue
- webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue
- webui/src/services/PLandFrameGeometry.ts

Entfernte Bestandsdateien: keine. removed_files.txt im Änderungspaket ist leer. Kein externer Patch erforderlich, wenn das Gesamtprojekt verwendet wird.

6. Versionshistorie

0.9846.7-rc4 | 2026-10-15 | Quellcode-Teilimplementierung und verifizierte Grenzen der PLand-Projektion.